

پروژه سوم درس نرم افزار ریاضی

محمدرضا محمدی ، ۴۰۱۱۳۰۲۳

۲ تیر ۱۴۰۵

مقدمه

هدف از این پروژه، پیاده سازی چندین تکنیک عددی و محاسباتی در پایتون است. این پروژه شامل درونیابی با استفاده از چندجمله ای های لاگرانژ و اسپلین مکعبی، تحلیل زمان اجرای الگوریتم ها با استفاده از داده های ذخیره شده در یک فایل اکسل، و انتگرال گیری عددی با روش های مختلف است. همه پیاده سازی ها در پایتون انجام شده و نتایج به دست آمده تحلیل شده اند.

بخش ۱: درونیابی

نقاط داده شده به صورت زیر بودند:

$(1, 1), (2, 3), (3, 5), (4, 8), (5, 5), (6, 2)$

درونیابی لاگرانژ

با استفاده از روش درونیابی لاگرانژ، چندجمله ای زیر به دست آمد:

$$P(x) = 0.175x^5 - 2.958333x^4 + 18.375x^3 - 52.041667x^2 + 68.45x - 31$$

این چندجمله ای دقیقاً از تمام نقاط داده شده عبور می کند.

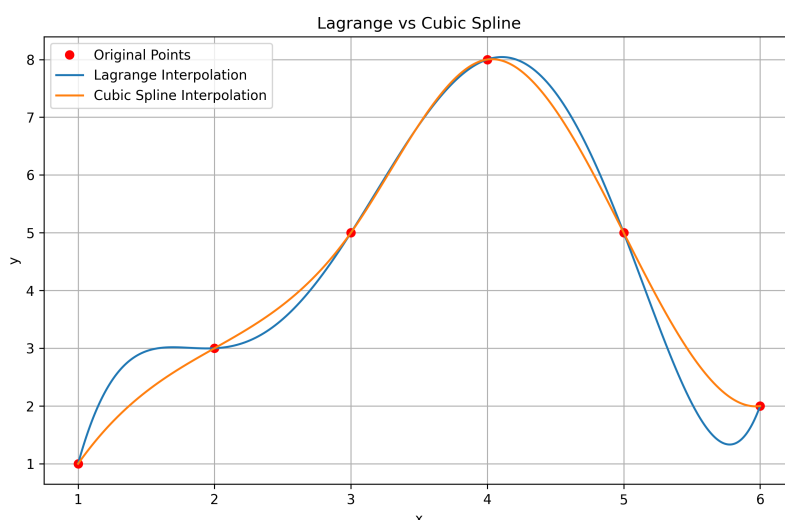
درونیابی اسپلین مکعبی

درونیابی اسپلین مکعبی توابع چندضابطه ای زیر را تولید کرد:

$$\begin{aligned}
S_0(x) &= 0.666667(x-1)^3 - 2(x-1)^2 + 3.333333(x-1) + 1, & 1 \leq x \leq 2 \\
S_1(x) &= 0.666667(x-2)^3 + 1.333333(x-2) + 3, & 2 \leq x \leq 3 \\
S_2(x) &= -2.333333(x-3)^3 + 2(x-3)^2 + 3.333333(x-3) + 5, & 3 \leq x \leq 4 \\
S_3(x) &= 1.666667(x-4)^3 - 5(x-4)^2 + 0.333333(x-4) + 8, & 4 \leq x \leq 5 \\
S_4(x) &= 1.666667(x-5)^3 - 4.666667(x-5) + 5, & 5 \leq x \leq 6
\end{aligned}$$

نمودار درونیابی

نمودار ۱ نتایج درونیابی را نشان می‌دهد.



شکل ۱: نمودار درونیابی لاگرانژ و اسپلین مکعبی

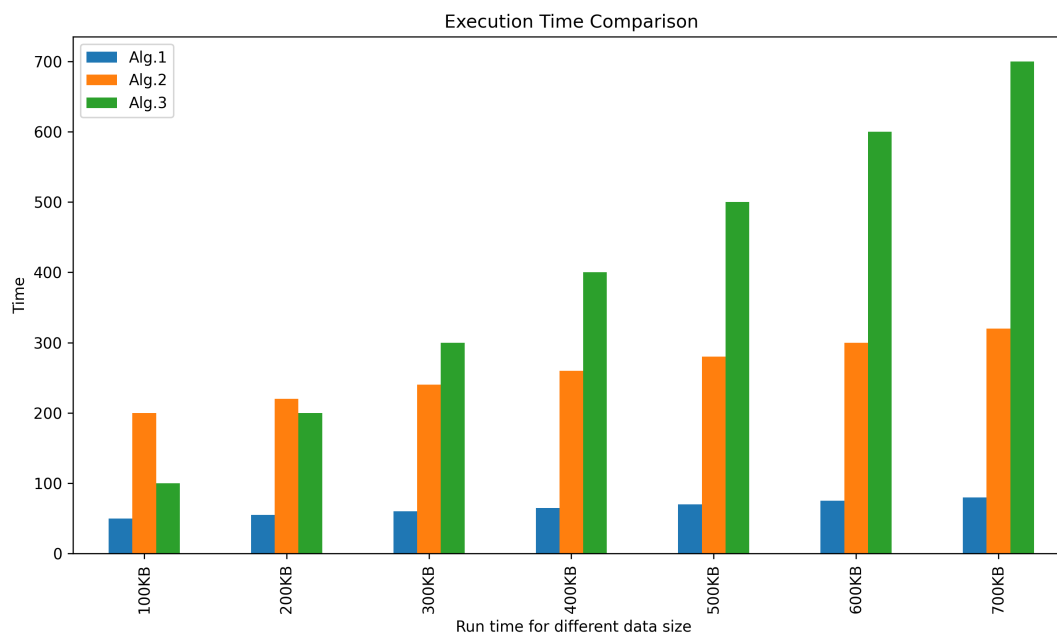
تحلیل

هر دو روش درونیابی از تمام نقاط داده اصلی عبور می‌کنند. اسپلین مکعبی منحنی نرم‌تری تولید می‌کند و از نوسانات بیش از حد جلوگیری می‌نماید. چندجمله‌ای لاگرانژ نوسانات بیشتری در نزدیکی مرزهای بازه نشان می‌دهد که ویژگی رایج درونیابی با چندجمله‌ای درجه بالا است. بنابراین، درونیابی اسپلین برای مجموعه داده‌های بزرگ‌تر معمولاً پایدارتر است.

بخش ۲: تحلیل زمان اجرای الگوریتم‌ها

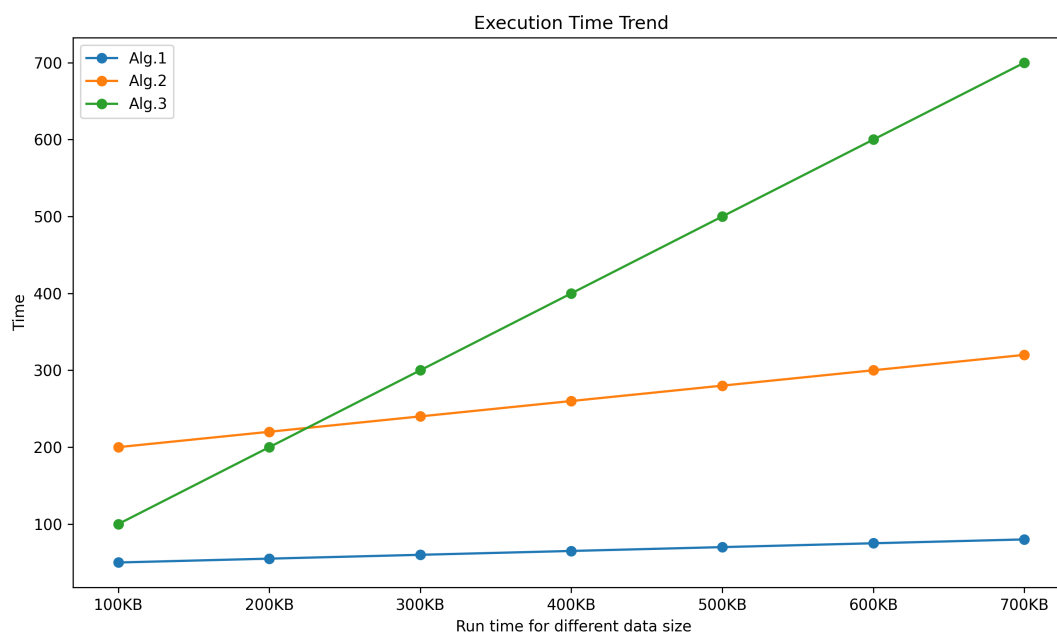
فایل اکسل شامل زمان‌های اجرای سه الگوریتم برای اندازه‌های ورودی مختلف است. (نمودار ها مربوط به پس از افزودن داده جدید هستند و نمودارهای مربوط به پیش از افزودن داده جدید در فولدر پروژه با پیشوند Previous قابل مشاهده هستند.)

نمودار میله‌ای



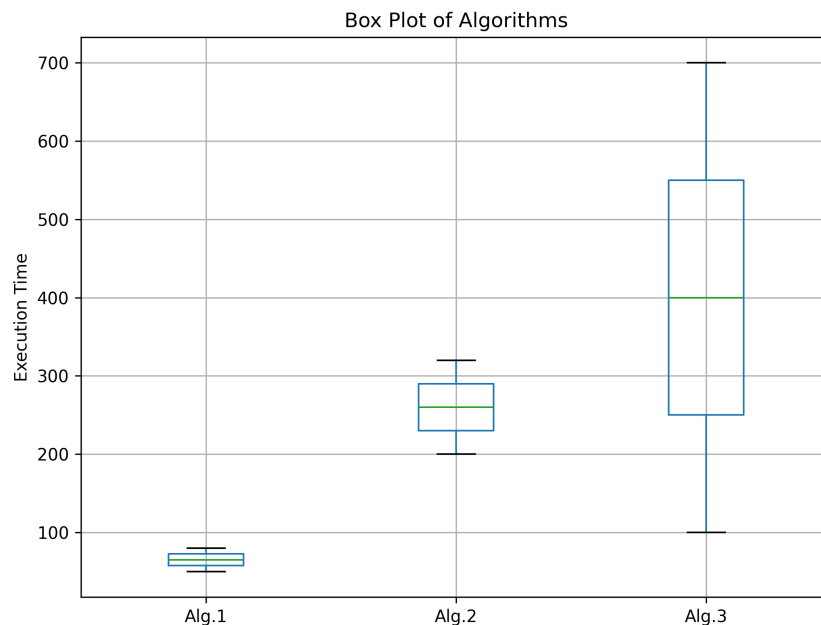
شکل ۲: نمودار میله‌ای زمان‌های اجرا

نمودار خطی



شکل ۳: نمودار خطی زمان‌های اجرا

نمودار جعبه‌ای



شکل ۴: نمودار جعبه‌ای الگوریتم‌ها

تحلیل

نتایج نشان می‌دهد که الگوریتم ۱ کمترین زمان اجرا را برای همه اندازه‌های ورودی دارد. الگوریتم ۲ رشد متوسطی دارد و روند خطی را حفظ می‌کند. الگوریتم ۳ بالاترین نرخ رشد را با افزایش اندازه ورودی نشان می‌دهد که نشان‌دهنده مقیاس‌پذیری کمتر نسبت به الگوریتم‌های دیگر است. نمودار جعبه‌ای نشان می‌دهد که الگوریتم ۱ کمترین تغییرپذیری را دارد و در نتیجه پایدارترین عملکرد را ارائه می‌دهد. الگوریتم ۳ گسترده‌ترین پراکندگی زمان‌های اجرا را نشان می‌دهد که منعکس‌کننده حساسیت بیشتر به اندازه ورودی است.

افزودن داده‌های جدید

ردیف جدید زیر به مجموعه داده اضافه شد:

جیم داده	الگ. ۱	الگ. ۲	الگ. ۳
۷۰۰ KB	۸۰	۳۲۰	۷۰۰

پس از اجرای مجدد برنامه، تمام نمودارها بدون تغییر که تجسم‌سازی، به‌طور خودکار به‌روزرسانی شدند.

میانگین زمان اجرای الگوریتم ۲

میانگین زمان اجرای الگوریتم ۲ پس از افزودن رکورد جدید برابر است با:

260

بخش ۳: انتگرال گیری عددی

تابع زیر را در نظر بگیرید:

$$f(x) = e^{x^2}$$

در بازه‌ی:

$$[0, 1].$$

نتایج

نتیجه	روش
۴۶۲۶۵۲۱۹۹۸۶۱۵۳۲۰۱	روش دوزنقه‌ای
۴۶۲۶۵۱۷۴۵۹۰۹۷۵۰۶۰۱	روش سیمپسون
۴۶۲۶۵۱۶۶۸۰۱۸۶۸۲۳۰۱	روش گاوس

تحلیل

هر سه روش عددی نتایج بسیار مشابهی تولید کردند. اختلاف بین مقادیر به دست آمده بسیار ناچیز است که نشان دهنده دقت عددی بالاست. روش سیمپسون و گاوس عموماً دقت بیشتری نسبت به روش دوزنقه‌ای ارائه می‌دهند. توافق بین همه روش‌ها صحت پیاده‌سازی را تأیید می‌کند.

مخزن گیت‌هاب

همه کدهای منبع، نمودارهای تولید شده و فایل‌های پروژه در یک مخزن عمومی گیت‌هاب بارگذاری شدند.
آدرس مخزن:

<https://github.com/mohamadrezaMH/mathematical-software-interpolation-integration>

لینک گیت‌هاب پروژه اول: <https://github.com/mohamadrezaMH/Word-Project>

لینک گیت‌هاب پروژه دوم: <https://github.com/mohamadrezaMH/Latex-Project>

نتیجه‌گیری

در این پروژه، تکنیک‌های درونیابی، روش‌های تجسم داده‌ها و الگوریتم‌های انتگرال‌گیری عددی با موفقیت در پایتون پیاده‌سازی شدند. نتایج به دست آمده کارایی درونیابی اسپلاین، تفاوت‌های مقیاس‌پذیری الگوریتم‌ها و دقت روش‌های مختلف انتگرال‌گیری عددی را نشان داد. این پروژه تجربه عملی با محاسبات عددی و برنامه‌نویسی علمی در پایتون را فراهم کرد.